

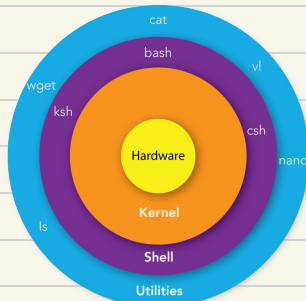
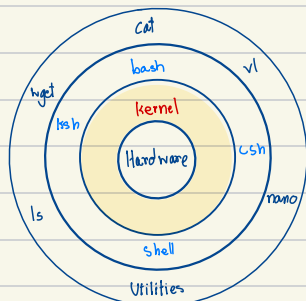
การทำงานของระบบ Linux

week 1

kernel หรือ ตัวระบบปฏิบัติการ ทำหน้าที่จัดการทรัพยากรการทำงานของระบบ เช่น หน่วยความจำ การจัดสรรทรัพยากรโปรแกรมต่างๆ

Shell คือ linux command line interpreter ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่นำคำสั่งที่มีอยู่ในระบบมาส่งให้กับ kernel และคอยรับผลลัพธ์ (response) กลับมาให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถดูได้

ผู้ใช้งานสามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรบางอย่างได้ผ่าน Shell ซึ่ง Shell จะส่งคำสั่งไปยัง kernel ให้ทำงานตามคำสั่งที่ได้รับ และคอยรับผลลัพธ์ (response) กลับมาให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถดูได้



Type of Shell

Bourne Shell (sh) เป็น shell ตัวแรกที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ระบบคอมพิวเตอร์แบบปฏิบัติการ UNIX

Bourne-Again Shell (bash) เป็น shell ที่พัฒนามาจาก Bourne shell

C Shell (csh) เป็น shell ที่ออกแบบมาให้ใช้สำหรับการทำงานที่ใกล้เคียงกับภาษา C

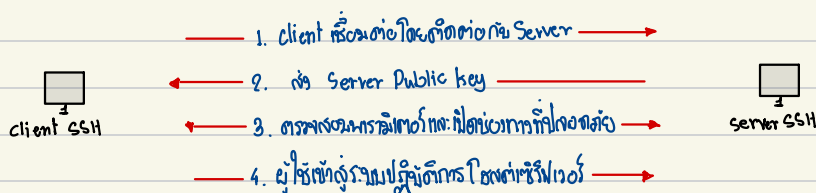
korn shell (ksh) เป็น shell ที่พัฒนามาจาก Bourne shell และรวมเอาบางส่วนของ C shell เข้ามาด้วย

Z shell (zsh) เป็น shell ที่เรียกว่า Bourne shell extension อันนี้เป็น Bourne shell ที่เพิ่มความสามารถบางอย่างที่ไม่พบใน Bourne shell

SSH (Secure Shell Protocol) เป็น Protocol สำหรับเข้ารหัส/ถอดรหัส สำหรับการ Login ระบุ: โหนด (Remote Login) และ ปฏิบัติการผ่าน CLI (command line interface) ออกแบบมาเพื่อใช้แทน Telnet สำหรับทำ Remote Unix shell Protocol

SSH Protocol ใช้วิธีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลระหว่าง Client และ Server

ssh <username> @ <host>



File System Tree การจัดระบบ File ในรูปแบบของ hierarchical directory structure ซึ่งจะมีลักษณะโครงสร้างที่คล้ายต้นไม้ (tree-like pattern) ภายใน Directory

Linux Directory Structure

/ or root	ไดเรกทอรีรากของ Linux
/bin	ไดเรกทอรีเก็บไฟล์ไบนารีโปรแกรมระบบที่จำเป็นสำหรับการทำงานทั่วๆ ไป Utilities ต่างๆ
/boot	ไดเรกทอรี เก็บไฟล์การบูตระบบที่จำเป็นสำหรับการทำงานได้
/dev	ไดเรกทอรี สำหรับไฟล์อุปกรณ์ต่างๆ ของ Linux ใช้สำหรับอ้างถึงอุปกรณ์
/etc	ไดเรกทอรี เก็บไฟล์สำหรับการกำหนดค่าระบบ
/home	ไดเรกทอรี เก็บไฟล์ส่วนตัวของผู้ใช้แต่ละคน
/lib	ไดเรกทอรี เก็บไลบรารีต่างๆ ที่โปรแกรมต่างๆ ต้องใช้
/media	ไดเรกทอรี ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก
/mnt	ไดเรกทอรี ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้
/opt	ไดเรกทอรี สำหรับติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
/proc	ไดเรกทอรี เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของระบบ การบริหารงานที่ทำงานอยู่ ณ ขณะนั้น
/root	โฮมไดเรกทอรีของ root user
	root user อยู่ภายใต้สิทธิ์ในการทำสิ่งต่างๆ ได้ทุกอย่างในไฟล์ระบบ
/sbin	ไดเรกทอรีเก็บไฟล์ไบนารีโปรแกรมสำหรับใช้ในการบริหารจัดการระบบ
/run	ไดเรกทอรี เก็บข้อมูลชั่วคราว ระหว่างการทำงานระบบ
/srv	ไดเรกทอรี เก็บข้อมูลที่ให้บริการต่างๆ ที่ทำงานระบบ
/sys	ไดเรกทอรี เก็บข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของระบบในรูปของไฟล์
/tmp	ไดเรกทอรี เก็บไฟล์ชั่วคราว ที่ผู้ใช้สามารถลบทิ้งได้ ไฟล์นี้จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ
/usr	ไดเรกทอรี เก็บไฟล์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานทั่วๆ ไป รวมถึงไลบรารีต่างๆ
/var	ไดเรกทอรี เก็บไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น logfile

Man คือ คู่มือการใช้งานโปรแกรม Linux

man [command] คำสั่งแสดงคู่มือการใช้งาน program หรือ คำสั่ง ที่ต้องการรายละเอียด

man pwd แสดงคู่มือการใช้งานคำสั่ง pwd

คำสั่งภายในเครื่อง Linux

การ Move

- e : เลื่อนไปบรรทัดถัดไป
- y : เลื่อนไปบรรทัดก่อนหน้า
- f : เลื่อนไปข้างหน้า 1 บรรทัด
- b : เลื่อนไปข้างหน้า 1 บรรทัด
- g : เลื่อนไปต้นฉบับ
- G : เลื่อนไปท้ายฉบับ

การ Search

- /pattern : ค้นหาตรงตัวในไฟล์
- ?pattern : ค้นหาตรงตัวในไฟล์
- n : ค้นหาครั้งถัดจากตำแหน่งที่พบ
- N : ค้นหาครั้งถัดจากตำแหน่งที่พบ

การ Quit

- q : quit

Working Directory

Print Working Directory แสดงเส้นทางปัจจุบัน
`pwd`

สร้าง Directory

`mkdir [option]`

`mkdir test`
`mkdir -p test/page`
สร้าง parent directory ก็คือ สร้าง test/page ขึ้นมา

ลบ Directory

`rmdir [Option]`

`rmdir test` หากมีไฟล์ใน test ไม่สามารถลบได้
`rmdir test/page` ← สามารถลบได้
`rmdir -p test` ลบทั้ง test และ test/page

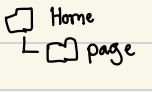
แสดงรายการ

`ls [option][file/directory]`

`-l` : แสดงรายการแบบละเอียด
`-a` : แสดงรายการทั้งหมด รวมถึง dot file

`ls` แสดงรายการ `la` แสดงรวม dot file
`ls -l` หรือ `ls -la`
`ls -la` รายละเอียดของ dot file
`ls -la ./test` →
ของ Directory test

Change Working Directory เปลี่ยนตำแหน่งปัจจุบัน
`cd [pathname]`

Absolute path อธิบายทิศทาง Directory จนถึง (root) 
/ เป็น Directory ราก

`cd /` ย้ายไปยัง root หรือ Directory ราก
`cd /home/page` ย้ายไปยัง /home/page โดยเริ่มจาก root

Relative path อธิบายทิศทางจาก Directory ปัจจุบัน
• ปัจจุบัน Directory ที่อยู่ (current Directory)
• ปัจจุบัน Directory ที่อยู่ก่อน (Parent Directory)

`cd .././` หรือ `cd ..` ไป Directory ที่อยู่มาก่อนหนึ่งระดับ (parent directory)
`cd ./Music/` หรือ `cd Music` ไป Directory ที่อยู่ Subdirectory music

`/` : root Directory

`~` : Home Directory

`cd ~` หรือ `cd` ย้ายไปยัง Directory ของผม

`cd ~ecp` ไปยัง Directory ของ ecp

`cd ~/Music` หรือ `~ecp/Music` ไปยัง Directory ของ ecp ที่ Subdirectory ecp

`-` : ไปยัง Directory ที่อยู่มาก่อน Directory ปัจจุบัน

`cd -` ย้ายไปยัง previous directory

"Directory" : ใช้ Double Quotes แทนชื่อ File หรือ Directory

`\` : อนุกรม escape sequence character ใช้กับชื่อ

`cd ./"test 1"` หรือ `cd ./test\ 1` ย้ายไปยัง Subdirectory test 1

การเข้ารหัสแบบไม่สมมาตร Asymmetric Cryptography

เป็นการเข้ารหัสแบบ key คู่ คือใช้ Public key เพื่อเข้ารหัส และใช้ Private key เพื่อถอดรหัส

SSH Public Key Authentication หรือ การยืนยันตัวตนด้วย Public Key base

เป็นการใช้ระบบการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยผ่านช่องว่าง (Passwordless login)

1. สร้าง private key และ public key ใน .ssh ssh-keygen
2. copy public key ไปเก็บไว้ยัง Server ในชื่อ authorized_keys ใน .ssh ssh-copy-id ecp@172.25.9.41
3. เช้าเข้าแบบ ssh ecp@172.25.9.41

set timezone

timedatectl แสดงเวลา

sudo timedatectl set-timezone Asia/Bangkok set ค่า timezone เป็น +7 ชั่วโมง เป็นเวลาประเทศไทย

NTP (Network Time Protocol) คือใช้ชั้น Application Layer ของระบบเครือข่าย TCP/IP

ทำงานที่พอร์ตการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยการสื่อสารการ Port แบบ UDP พอร์ต 123

NTP ช่วยในการทำการ time synchronization ให้ค่าเวลาที่คอมพิวเตอร์แม่นยำ โดยมีความคลาดไม่เกิน 10 ms หรือ 0.01 s

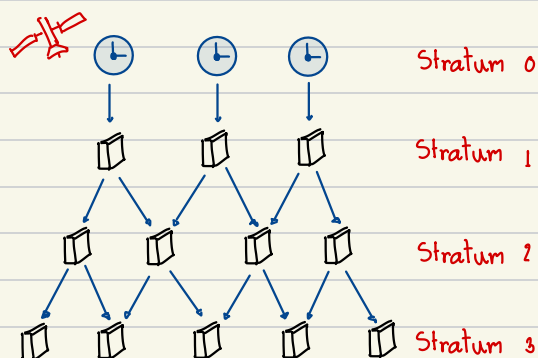
การทำงานของ NTP

NTP ทำงานเป็น 4 ชั้น คือ Stratum 0 - ไม่เกิน 16 ชั้น

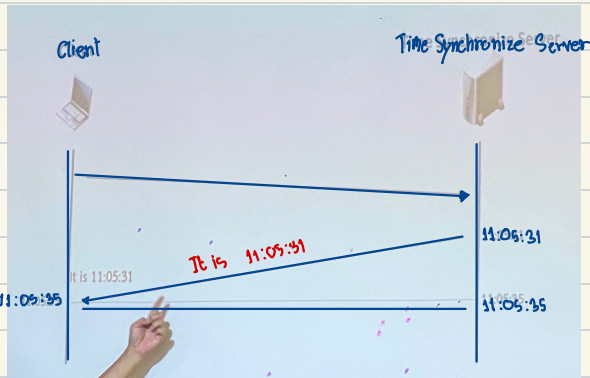
Stratum 0 เป็นชั้นบนสุด (Root) เป็นแหล่งอ้างอิงเวลาที่เชื่อถือได้ (reference clock) และมีการเชื่อมต่อกับนาฬิกาของ GNSS, atomic clocks

Stratum 1 Primary Time Server เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ Stratum 0 โดยตรง ทำหน้าที่ Time synchronization ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย

Stratum 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ Stratum 1 เพื่อรับเวลาที่แม่นยำ และใช้การ Time synchronization ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย



Time synchronize Problem (not NTP)

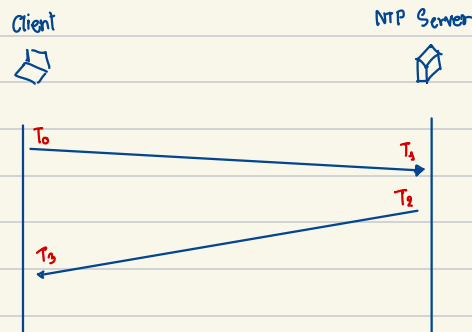


NTP Delay

เกิดมร Delay ใ 3 กรณี

1. Delay จากการส่ง Request ไปยัง NTP Server
2. Delay จากการรับ:ส่งมาตอบ NTP Server
3. Delay จากการ Reply ไปยังเครื่อง Client

NTP Time synchronize



- T_0 time request send
- T_1 Time request receive
- T_2 Time reply was sent
- T_3 Time reply was received

NTP time synchronize (Maths)

- T_0 คือเวลาที่ส่งมาจาก Client ในการส่งแจ้งการเกิดตลิ่ง
- T_1 คือเวลาที่ส่งมาจาก Server ในการรับแจ้งการเกิดตลิ่ง
- T_2 คือเวลาที่ส่งมาจาก Server ในการส่งแจ้งการเกิดตลิ่ง
- T_3 คือเวลาที่ส่งมาจาก Client ในการรับแจ้งการเกิดตลิ่ง

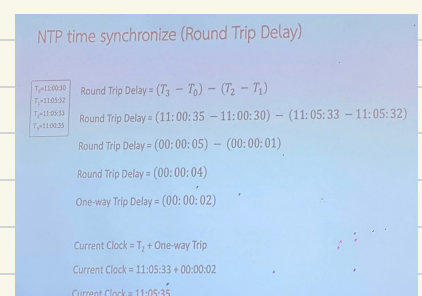
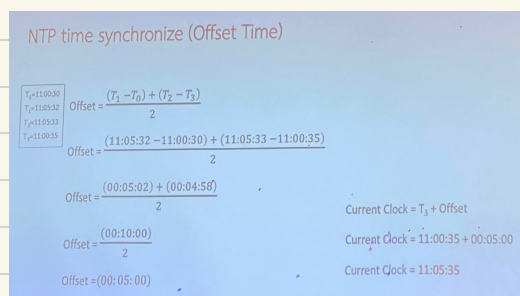
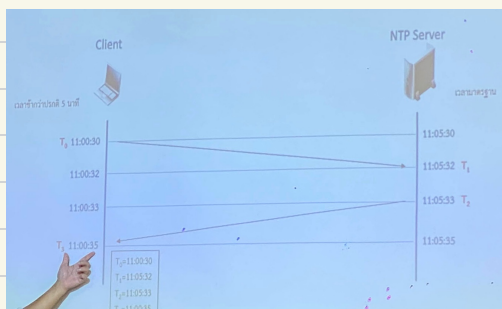
$$\text{offset} = \frac{(T_1 - T_0) + (T_2 - T_3)}{2}$$

$$\text{Round Trip Delay} = (T_3 - T_0) - (T_2 - T_1)$$

$$\text{One-way Trip} = \frac{\text{Round Trip Delay}}{2}$$

$$\text{current Clock} = T_3 + \text{Offset}$$

$$\text{Current Clock} = T_2 + \text{One-way Trip}$$



PTP (Precision Time Protocol)

NTP มีขนาดของไทม์เกิน 10 ms หรือ 0.01 s

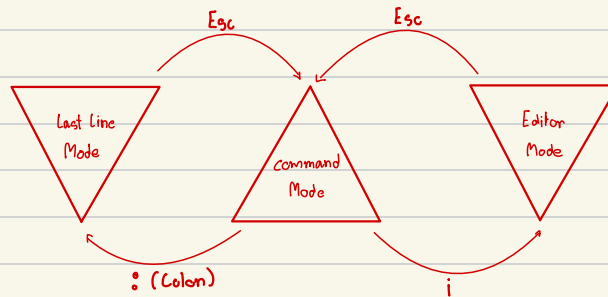
PTP มีขนาดของไทม์เกิน 15 ns หรือ 0.0000015 ms หรือ 0.000000015 s

Vi, Vim Editor คือ 2 โปรแกรม Text editor ถูกใช้กันแพร่หลายบนปฏิบัติการประเภท Unix-like และยังสามารถใช้ได้ใน platform อื่นๆ

Vi (Visual Editor) เป็นเครื่องมือในการแก้ไขตัวอักษรที่มีประสิทธิภาพสูง, ง่ายต่อการเรียนรู้, รองรับการใช้งาน keyboard ไปรษณีย์
และมีโปรแกรมปฏิบัติการประเภท Unix-like อยู่กัน

Vim (Vi Improved) รุ่นปรับปรุงของ Vi โดยเพิ่มความสามารถในการค้นหาและปรับปรุงแก้ไขตัวอักษร, คำ Highlight, รองรับการใช้งาน Plugin และเขียน Script
ได้เฉพาะสำหรับผู้ใช้ระบบ มีใช้กันแพร่หลายบนปฏิบัติการ macOS, Windows

ปัจจุบันเมื่อใช้ Vi จะเป็นการใช้ Vim โดยปริยาย



Command Mode : ใช้พิมพ์คำสั่งให้ตัวอักษรต่างๆ เช่น การเคลื่อนที่เคอร์เซอร์ การลบ การคัดลอก

- h เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร
- j เลื่อนเคอร์เซอร์ลง 1 บรรทัด
- k เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้น 1 บรรทัด
- l เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา 1 ตัวอักษร
- G ไปยังบรรทัดสุดท้ายของไฟล์
- gg ไปยังบรรทัดแรกของไฟล์
- x ลบอักขระที่เคอร์เซอร์อยู่
- dd ลบบรรทัดปัจจุบัน
- u ย้อนกลับ การกระทำก่อน

Editor Mode : ใช้จดจำตัวอักษรที่พิมพ์

- I ใส่อักษร Editor Mode ที่เคอร์เซอร์อยู่
- I แทรกตัวอักษรที่เคอร์เซอร์อยู่
- a หรือ o ใส่อักษรที่เคอร์เซอร์อยู่
- A ใส่อักษรที่เคอร์เซอร์อยู่
- O ใส่อักษรที่เคอร์เซอร์อยู่
- O ใส่อักษรที่เคอร์เซอร์อยู่

Last Line Mode : ใช้จดจำตัวอักษรที่พิมพ์

- w จดจำอักขระที่พิมพ์
- wq จดจำอักขระที่พิมพ์
- q' ใส่อักษรที่พิมพ์
- /string ค้นหา string ที่พิมพ์
- [start],[end]d ใส่อักษรที่พิมพ์ [start] - [end]
- g/pattern/d ใส่อักษรที่พิมพ์ pattern ที่พิมพ์

rc file (Run Command File)

เป็น file นำมาเก็บ Script หรือ คำสั่ง เพื่อใช้เป็นตัวสั่งเริ่มต้นการทำงานของ Application หรือ System

ตัวอย่าง rc : อยู่บนตัวเครื่องเพื่อไปถูกเรียกเป็น Script ของ Startup ของตัวเครื่อง

.bashrc = File Startup ของ Bourne-again Shell

.vimrc = File Startup ของ vim

คำสั่ง cat (Vine file)

cat [Option][file] เป็นคำสั่งใช้เชื่อมการต่อ File (Concatenate File) หรือแสดงข้อมูล Text

cat test1.txt test2.txt รวมไฟล์ข้อ 2 แสดงบนหน้าจอ

cat test1.txt test2.txt > test3.txt รวมทั้ง 2 ไฟล์ หรือ: ส่งผลลัพธ์ไปเก็บในไฟล์ test3.txt

cat >test4.txt นำไฟล์ test4.txt ที่ว่างมาเขียนต่อ หรือ: ปิดการแสดงผล Ctrl + D

คำสั่ง head

head [Option][file] เป็นคำสั่งแสดงข้อมูล Text จากตำแหน่งเริ่มต้นไปจนบรรทัดที่ 10

-n <number> แสดงผลตามจำนวนบรรทัด

-c <number> แสดงผลตามจำนวนตัวอักษร (byte)

head -n 2 test.txt แสดงข้อมูล 2 บรรทัด

head -c 5 test.txt แสดงข้อมูล 5 ตัวอักษร

คำสั่ง Tail

tail [option][file] เป็นคำสั่งแสดงข้อมูล Text จากตำแหน่งบรรทัดสุดท้ายจนถึงไฟล์ 10 บรรทัด

tail -n 2 test.txt แสดงข้อมูล 2 บรรทัด สุดท้าย

tail -c 5 test.txt แสดงข้อมูล 5 ตัวอักษร สุดท้าย

คำสั่ง **grep** (regular expression print) เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับค้นหาตามแบบจับคู่ตัวอักษรในไฟล์

grep [options] <pattern> [files]

-i ไม่เน้นตัวเล็ก-ตัวใหญ่

-l แสดง File ที่ตรงกับเงื่อนไขหรือชื่อของ File ตาม pattern

-r ค้นหาทุก Directory จากตำแหน่งที่กำหนด

คำสั่ง more

more [file] เป็นคำสั่งที่ใช้เปิดดูไฟล์แบบดูทีละหน้า

more test.txt

[enter] แลดูขงขงขงขงขงขงขง

[spacebar] แลดูขงขงขงขงขงขง

Standard Streams การส่งข้อมูลระหว่าง Process และ โปรแกรมพัฒนาโปรแกรมใช้การสื่อสารกันเรียกว่า **Stream (I/O stream)**

มาตรฐาน Standard Streams ประกอบด้วย

- Standard Input (stdin)
- Standard Output (stdout)
- Standard Error (stderr)

File Descriptor	Name	Standard Stream
0	Standard Input	stdin
1	Standard Output	stdout
2	Standard Error	stderr

sudo คือ คำสั่งที่ใช้เรียกใช้โปรแกรมที่รันด้วยสิทธิ์ของ root (root) ได้